

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по курсу «Разработка кроссплатформенных приложений»
на тему «Работа с коллекциями объектов»

Вариант 4

Выполнил студенты группы 23ВВИ1:

Липатов Д.С.

Пыльнов Н.Н.

Панин А.С.

Приняли:

к.т.н. доцент Юрова О.В.

к.т.н доцент Карамышева Н.С.

Пенза 2026

Цель работы: изучить библиотеку стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющую хранить различные структуры данных.

Задание на лабораторную работу:

Модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав хранение данных таблицы с использованием библиотеки коллекций. Для этого реализовать класс `RecIntegral`, способный хранить одну запись таблицы. Для нечетных вариантов в качестве класса-коллекции выбрать `ArrayList`, для четных - `LinkedList`. Кроме того, добавить пару кнопок: очистить / заполнить, которые будут очищать таблицу и заполнять ее данными из коллекции соответственно. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы

1. Добавление кнопок.

```
private void jButtonOchistActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    // TODO add your handling code here:  
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();  
    tModel.setNumRows(0);  
  
}  
  
private void jButtonZapolnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    // TODO add your handling code here:  
    DefaultTableModel tModel = (DefaultTableModel) jTable1.getModel();  
    tModel.setNumRows(0);  
  
    for(RecIntegral item:linkInteg){  
        tModel.addRow (new Object[]{  
            item.getUpper(),  
            item.getLower(),  
            item.getStep(),  
            item.getResult()  
        });  
    }  
  
}
```

Фигура 1: Создали 2 кнопки: "Очистить" и "Заполнить"

The image shows a Java Swing window titled "tg(x)". It has a light gray background. At the top left, there are three input fields labeled "вп", "нп", and "шаг". To the right of these fields are five buttons: "Очистить", "добавить", "Заполнить", "удалить", and "вычислить". Below the input fields is a table with four columns: "вп", "нп", "шаг", and "результат". The table is currently empty.

Фигура 2: Визуализация

2. Создание класса RecIntegral.

```
package my.numberaddition;
```

```
public class RecIntegral {
    private double upper;
    private double lower;
    private double step;
    private double result;
```

```
    public RecIntegral(double upper, double lower, double step) {
        this.upper = upper;
        this.lower = lower;
        this.step = step;
        this.result = 0.0;
    }
```

```
    public RecIntegral(double upper, double lower, double step, double result) {
        this.upper = upper;
        this.lower = lower;
        this.step = step;
        this.result = result;
    }
```

```
    double Calcint(double upper, double lower, double step){
        double integral = 0;
        boolean hasDiscontinuity = false;

        for (double x = lower; x < upper; x += step) {
```

```

double x_next = Math.min(x + step, upper);

// Проверка на разрывы
double cos1 = Math.cos(x);
double cos2 = Math.cos(x_next);

if (Math.abs(cos1) < 1e-10 || Math.abs(cos2) < 1e-10) {
    hasDiscontinuity = true;
    break;
}

// Метод трапеций
double y1 = Math.tan(x);
double y2 = Math.tan(x_next);
double area = (y1 + y2) * (x_next - x) / 2;

integral += area;
}
return integral;
}

double getUpper(){ return this.upper;}
double getLower(){ return this.lower;}
double getStep(){ return this.step;}
double getResult(){ return this.result;}
void setResult(double result){
    this.result = result;
}
}

```

3. Создали класс-коллекцию LinkedList.

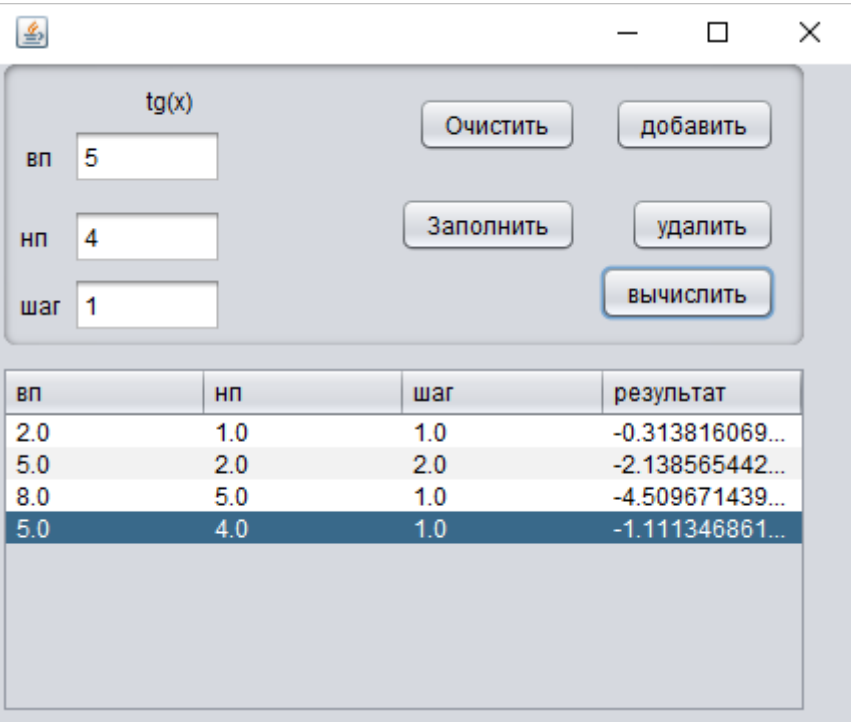
```

package my.numberaddition;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import java.util.LinkedList;

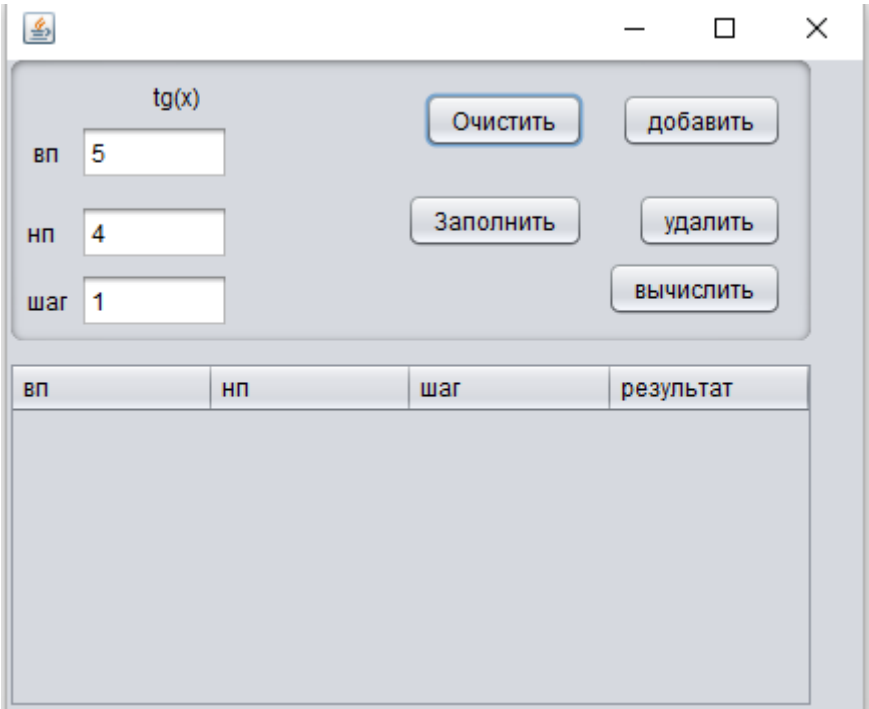
/**
 *
 * @author student
 */
public class ContactEditor extends javax.swing.JFrame {
    LinkedList<RecIntegral> linkInteg = new LinkedList<>();
}

```

4.Выполнение.



Фигура 3: Добавили значения



Фигура 4: Очистили

tg(x)

вп

нп

шаг

Очистить

добавить

Заполнить

удалить

вычислить

вп	нп	шаг	результат
2.0	1.0	1.0	-0.313816069...
2.0	2	1.0	-0.313816069...

Фигура 5: Перезапись

tg(x)

вп

нп

шаг

Очистить

добавить

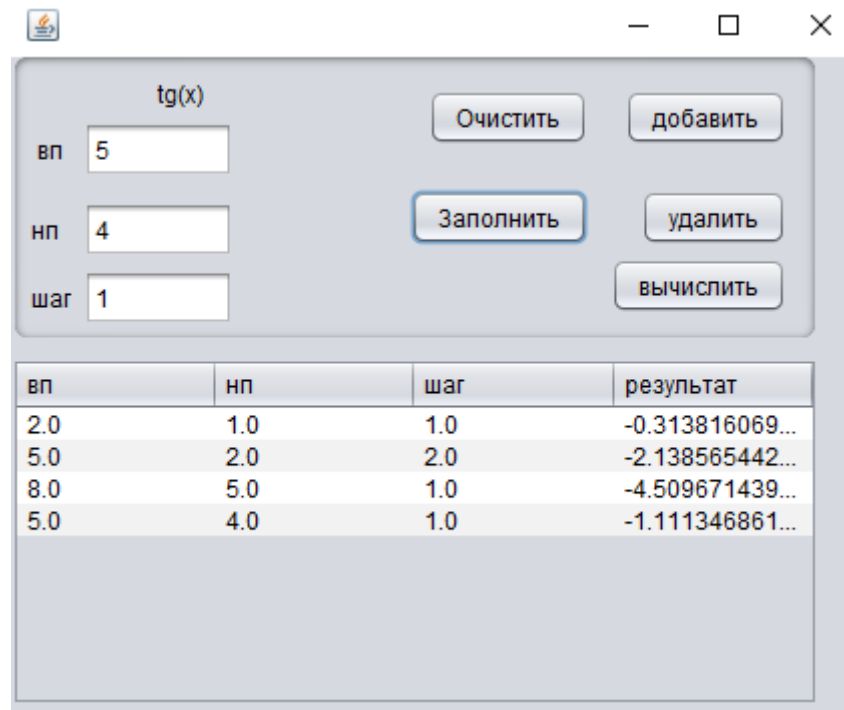
Заполнить

удалить

вычислить

вп	нп	шаг	результат
2.0	1.0	1.0	-0.313816069...
4	2	1.0	-0.656155833...

Фигура 6: После перезаписи



tg(x)

вп 5

нп 4

шаг 1

Очистить

добавить

Заполнить

удалить

вычислить

вп	нп	шаг	результат
2.0	1.0	1.0	-0.313816069...
5.0	2.0	2.0	-2.138565442...
8.0	5.0	1.0	-4.509671439...
5.0	4.0	1.0	-1.111346861...

Фигура 7: Заполнили

Вывод: изучили библиотеку стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющую хранить различные структуры данных, использовали LinkedList для своего варианта.